

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odsjek za automatiku i elektroniku

Konvertor tokova snaga: polarne koordinate

SEMINARSKI RAD

Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema

Azra Hasanić

Sarajevo, jul 2026.

Sadržaj

1. Uvod
2. Proračun tokova snaga
3. Korišteni softverski alati
4. Implementacija programskog koda
5. Rezultati i testiranje programa
6. Zaključak

U V O D

Proračun tokova snaga - omogućava odredbu statičkog stanja mreže, to jeste proračun napona svih čvorova, faznih uglova napona, te tokova aktivnih i reaktivnih snaga kroz elemente mreže.

Problem: dTwin platforma zahtijeva deklarativne modele .dmodl, dok su mrežni podaci najčešće dostupni u MATPOWER .m formatu.

Rješenje: dTwin plugin koji vrši sintaksnu i strukturnu transformaciju podataka direktno mapirajući mrežu kroz polarne koordinate.

C++17

CMake

natID SDK

Multithreading

PRORAČUN TOKOVA SNAGA

- Jacobijan matrica: Izračunata preko parcijalnih derivacija po modulu (V) i uglu (δ).
- Y-bus: Formirana pomoću admitansi grana i transformatorskih prenosnih odnosa

Aktivna i reaktivna snaga:

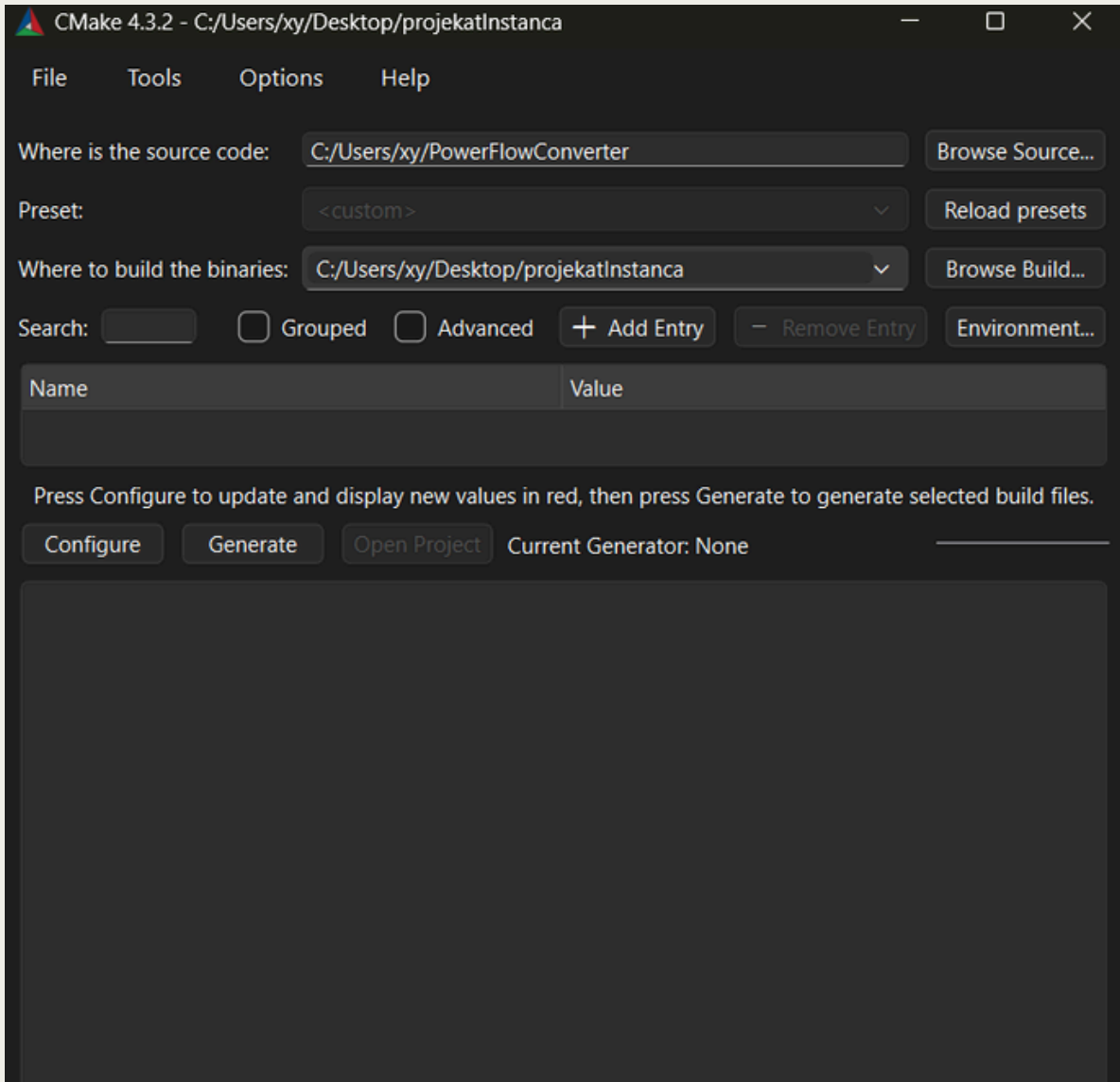
$$P_i = V_i \sum_{j=1}^n V_j (G_{ij} \cos \delta_{ij} + B_{ij} \sin \delta_{ij})$$

$$Q_i = V_i \sum_{j=1}^n V_j (G_{ij} \sin \delta_{ij} - B_{ij} \cos \delta_{ij})$$

- **Slack** (balansni) čvor: referentni čvor kojem su zadani magnituda napona V i fazni ugao δ (obično $\delta = 0^\circ$).
- **PV** (generatorski) čvorovi: m čvorovi u kojima su poznati aktivna snaga injeckiranja P i magnituda napona V .
- **PQ** (potrošački) čvorovi: $n-m$ čvorovi u kojima su poznati aktivna i reaktivna snaga injeckiranja P i Q).

KORIŠTENI SOFTWARE-SKI ALATI

CMake



MATPOWER

```
function mpc = case14
%CASE14 Power flow data for IEEE 14 bus test case.
% Please see CASEFORMAT for details on the case file format.
% This data was converted from IEEE Common Data Format
% (ieee14cdf.txt) on 15-Oct-2014 by cdf2matp, rev. 2393
% See end of file for warnings generated during conversion.
%
% Converted from IEEE CDF file from:
% https://labs.ece.uw.edu/pstca/
%
% 08/19/93 UW ARCHIVE 100.0 1962 W IEEE 14 Bus Test Case
%
% MATPOWER

%% MATPOWER Case Format : Version 2
mpc.version = '2';

%%----- Power Flow Data -----%%

%% system MVA base
mpc.baseMVA = 100;

%% bus data
% bus_i type Pd Qd Gs Bs area Vm Va baseKV zone Vmax Vmin
mpc.bus = [
1 3 0 0 0 0 1 1.06 0 0 1 1.06 0.94;
2 2 21.7 12.7 0 0 1 1.045 -4.98 0 1 1.06 0.94;
3 2 94.2 19 0 0 1 1.01 -12.72 0 1 1.06 0.94;
4 1 47.8 -3.9 0 0 1 1.019 -10.33 0 1 1.06 0.94;
5 1 7.6 1.6 0 0 1 1.02 -8.78 0 1 1.06 0.94;
6 2 11.2 7.5 0 0 1 1.07 -14.22 0 1 1.06 0.94;
7 1 0 0 0 0 1 1.062 -13.37 0 1 1.06 0.94;
8 2 0 0 0 0 1 1.09 -13.36 0 1 1.06 0.94;
```

dTwin



- natID
- Visual Studio

mpc.bus,
mpc.gen,
mpc.branch



Variables,
Init,
Equations

IMPLEMENTACIJA PROGRAMSKOG KODA

- **Parsiranje (.m):** Liniju po liniju (Stream-based), uz automatsko filtriranje komentara (%) unutar blokova.
- **Asinhroni rad (Threads):** Računski proces izmješten je u radnu nit (std::thread) kako bi se spriječile smetnje rada dTwin interface-a.
- **Optimizacija (Sparse matrice):** Korištenje natID::SparseMatrix modula za alokaciju isključivo nenulatih elemenata Y-matrice, čime se štedi memorija.
- **Integracija i GUI:** Prozor nasljeđuje nat::UI::Dialog, koristi nat::IO::Path za validaciju putanja i nat::TaskProgress za prikaz progresa u statusnoj traci.

```
natID::SparseMatrix Y_bus(broj_cvorova, broj_cvorova);  
Y_bus.insert(i, j, std::complex<double>(G_ij, B_ij));  
Y_bus.makeCompressed();
```

Primjer kreiranja i popunjavanja sparse matrice

IMPLEMENTACIJA PROGRAMSKOG KODA

Struktura direktorija i organizacija izvornog koda:

```
PowerFlowConverter/  
  CMakeLists.txt  
  powerFlowConverter.cmake  
  res/  
    DevRes.xml  
    main.xml  
    tr/  
      EN/main.xml  
      BA/main.xml  
  src/  
    Converter.h  
    main.cpp  
    Application.h  
    MainWindow.h  
    MainView.h  
    ViewInput.h  
    ViewProgress.h  
    ViewResults.h  
    MenuBar.h / ToolBar.h  
    Info.plist
```

```
if(WIN32)  
    target_compile_definitions(${PROJECT_NAME} PRIVATE WINDOWS PLUGIN_EXPORTS)  
elseif(APPLE)  
    target_compile_definitions(${PROJECT_NAME} PRIVATE MACOS)  
else()  
    target_compile_definitions(${PROJECT_NAME} PRIVATE LINUX)  
endif()
```

CMake konfiguracija za kompatibilnost sa različitim OS

REZULTATI

Konvertor tokova snaga: polarne koordinate

KonvertorTok konverzije

Ulazna datoteka (.m): C:\Users\xy\Desktop\case59.m

Izlazna datoteka (.dmodl): C:\Users\xy\Desktop\case59.dmodl

Opcije konverzije:

☒ Flat start☐ Q-ogranicenja PV cvorova☐ Nuliraj potrosnje (test)

Pokreni konverzijuZaustavi

Konvertor tokova snaga: polarne koordinate

KonvertorTok konverzije

Napredak konverzije: 100 %

Zaustavi

Log konverzije:

Pokretanje konverzije...

Fajl ucitan.

Parsirano: 59 cvorova, 19 generatora, 138 grana.

Gradim Y-matricu (natID sparse)...

Y-matrica gotova.

Pisanje Vars...

Pisanje Params...

Pisanje NLEs...

Konverzija uspjesno završena!

Konverzija uspjesno završena!

REZULTATI

case59

```
1//Generisano MATPOWER Power Flow Converterom (polarne koordinate)
2Model [type=NL domain=real eps=1e-6 name="PF in polar coordinates"]:
3Vars [out=true]:
4  delta_2 = delta_1; V_2 = V_1
5  delta_3 = delta_1; V_3 = V_1
6  delta_4 = delta_1; V_4 = V_1
7  delta_5 = delta_1; V_5 = V_1
8  delta_6 = delta_1; V_6 = V_1
9  delta_7 = delta_1; V_7 = V_1
10 delta_8 = delta_1; V_8 = V_1
11 delta_9 = delta_1; V_9 = V_1
12 delta_10 = delta_1; V_10 = V_1
13 delta_11 = delta_1; V_11 = V_1
14 delta_12 = delta_1; V_12 = V_1
15 delta_13 = delta_1; V_13 = V_1
16 delta_14 = delta_1; V_14 = V_1
17 delta_15 = delta_1; V_15 = V_1
18 delta_16 = delta_1; V_16 = V_1
19 delta_17 = delta_1; V_17 = V_1
20 delta_18 = delta_1; V_18 = V_1
21 delta_19 = delta_1; V_19 = V_1
22 delta_20 = delta_1; V_20 = V_1
23 delta_21 = delta_1; V_21 = V_1
24 delta_22 = delta_1; V_22 = V_1
25 delta_23 = delta_1; V_23 = V_1
26 delta_24 = delta_1; V_24 = V_1
27 delta_25 = delta_1; V_25 = V_1
28 delta_26 = delta_1; V_26 = V_1
29 delta_27 = delta_1; V_27 = V_1
30 delta_28 = delta_1; V_28 = V_1
31 delta_29 = delta_1; V_29 = V_1
32 delta_30 = delta_1; V_30 = V_1
33 delta_31 = delta_1; V_31 = V_1
```

No of errors:0 Cursor position:1,1 Log Info Res ▼

#	Ty...	Ed...	Line#	Col#	Message description
---	-------	-------	-------	------	---------------------

No of errors:0 Cursor position:19,32 Log Info Res ▾

	repeat#	outlter#	baselte...	totlter#	Info	eps	delta_2	V_2	delta_3	V_3	delta_4	V_4	delta_5	V_5	delta_6	V_6
1	0	1	5	5	👍	6.82e-11	-0.026930	1.023398	0.880304	1.000000	0.684827	1.000000	0.582950	1.000000	0.707703	1.000000

ZAKLJUČAK

- Uspješno implementiran softverski konvertor tokova snaga.
- Implementirana multithreaded arhitektura.
- Obezbijeđena cross-platform kompatibilnost kroz CMake.
- Generisani modeli omogućavaju dTwin okruženju stabilnu i brzu konvergenciju ka naponima čvorova.

HVALA NA PAŽNJI!
